

Anillo cociente

Proposición 1 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \quad \bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b} \quad \wedge \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Demostración: Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ y como $a - a', b - b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a + b) - (a' + b') \in I$, luego $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$. Como $a - a', b - b' \in I$ y I absorbe productos, $(a - a')b, a'(b - b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a - a')b + a'(b - b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{1}$ es la unidad de R/I y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R . ■